

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

**161)** O texto abaixo deve ser utilizado para responder à questão.

Considere as variáveis de potência genéricas esforço ( $e$ ) e fluxo ( $f$ ), em unidades fisicamente consistentes, e cujo produto gera a potência instantânea entrando em um elemento dinâmico qualquer, ou dele saindo, ou seja,

$$P = e \cdot f$$

Um elemento de acoplamento denominado girador que liga um domínio físico 1 ao domínio físico 2 é definido pelas relações a seguir, entre variáveis de potência, de acordo com uma determinada analogia entre componentes e domínios de sistemas dinâmicos. Nessas equações,  $k_e$  e  $k_f$  são parâmetros dependentes das características geométricas e de propriedades dos materiais que compõem o girador.

Considere que há conservação de potência na transferência da potência do domínio 1, associado às variáveis ( $e_1, f_1$ ), para o domínio 2, relacionado às variáveis ( $e_2, f_2$ ), quando tais domínios são acoplados pelo girador.

$$\begin{cases} e_1 = K_e f_2 \\ f_1 = K_f e_2 \end{cases}$$

Qual é a relação entre  $k_e$  e  $k_f$  ?

- a)  $k_e = k_f$
  - b)  $k_e = k_f^{-1}$
  - c)  $k_e = k_f^{-2}$
  - d)  $k_e = \sqrt{K_f}$
  - e)  $k_e = k_f^{-0,5}$
-